

プログラム基礎テスト（IT・ゲーム系）

解答・解説スライド（教員用 / 解説会 投影用）

1

基本トレース

配点 14 点／擬似コードの実行結果を答える

大問 1-1

配点 3 点

```
a = 4  
b = 7  
c = a * 2 + b  
show(c)
```

実行結果として正しいものはどれか。

- ① 11
- ② 15
- ③ 18
- ④ 22
- ⑤ 8

正解

② 15

解説

掛け算は足し算より優先される。 $c = a * 2 + b = 4 * 2 + 7 = 15$ 。

大問 1-2

配点 3 点

```
x = 10
if x > 15 then
  show("A")
else if x > 5 then
  show("B")
else
  show("C")
end if
```

実行結果として正しいものはどれか。

- ① A
- ② **B**
- ③ C
- ④ AB
- ⑤ エラーになる

正解

② B

解説

x=10 は 15 以下、5 より大きいので 2 番目の条件が成立し "B" が出力される。

大問 1-3

配点 4 点

```
sum = 0
for i = 1 to 4
    sum = sum + i * i
end for
show(sum)
```

実行結果として正しいものはどれか。

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 16
- ⑤ 25

正解

③ 30

解説

i=1 ～ 4 それぞれの 2 乗を合計する。 $1+4+9+16=30$ 。

大問 1-4

配点 4 点

```
count = 0
i = 10
while i > 0
    count = count + 1
    i = i - 3
end while
show(count)
```

実行結果と、そうなる理由（ループが何回実行されるか）を書きなさい。

模範解答

count = 4

i は 10→7→4→1 と変化するたびループが実行され（4 回）、その後 i = -2 になり while の条件を満たさなくなり終了するため。

2

配列・データ構造

配点 14 点

大問 2-1

配点 3 点

```
arr = [12, 45, 7, 23, 9]  
show(arr[2])
```

実行結果として正しいものはどれか。

- ① 12
- ② 45
- ③ 7
- ④ 23
- ⑤ 9

正解

③ 7

解説

添字は 0 から始まる。 arr[0]=12, arr[1]=45, arr[2]=7。

大問 2-2

配点 3 点

```
arr = [3, 8, 1, 9, 4]
total = 0
for i = 0 to 4
    if arr[i] > 4 then
        total = total + arr[i]
    end if
end for
show(total)
```

実行結果として正しいものはどれか。

- ① 12
- ② 17
- ③ 21
- ④ 25
- ⑤ 9

正解

② 17

解説

4 より大きい要素は 8 と 9。合計は $8+9=17$ 。

大問 2-3

配点 4 点

```
arr = [5, 2, 9, 1, 7]
maxVal = arr[0]
for i = 1 to 4
    if arr[i] > maxVal then
        maxVal = arr[i]
    end if
end for
show(maxVal)
```

実行結果として正しいものはどれか。

- ① 5
- ② 7
- ③ 9
- ④ 1
- ⑤ 2

正解

③ 9

解説

配列内の最大値を求める典型的なロジック。最大値は 9。

大問 2-4

配点 4 点

```
function mystery(arr):  
  count = 0  
  for i = 0 to length(arr) - 1  
    if arr[i] % 2 == 0 then  
      count = count + 1  
    end if  
  end for  
  return count  
end function
```

この関数が何をしているか、日本語で説明しなさい。

模範解答

配列 arr 中にある偶数の個数を数えて返す関数。

3

アルゴリズムの基礎

配点 14 点／探索・整列

大問 3-1

配点 3 点

配列 [4, 9, 2, 7, 5] の中から数値 7 を先頭から順番に探す場合（線形探索）、7 が見つかるまでに何回の比較が必要か。

- ① 2 回
- ② 3 回
- ③ 4 回
- ④ 5 回
- ⑤ 1 回

正解

③ 4 回

解説

4≠7(1 回目)、9≠7(2 回目)、2≠7(3 回目)、7=7(4 回目で一致)。合計 4 回。

大問 3-2

配点 3 点

配列 [5, 3, 8, 1] にバブルソート（隣り合う要素を左から右へ順に比較し、左が大きければ交換する）を 1 回適用したとき、そのパス直後の配列として正しいものはどれか。

- ① [3, 5, 1, 8]
- ② [1, 3, 5, 8]
- ③ [3, 5, 8, 1]
- ④ [3, 1, 5, 8]
- ⑤ [5, 3, 8, 1]

正解

① [3, 5, 1, 8]

解説

(5,3) を交換→ [3,5,8,1]。 (5,8) は交換なし。 (8,1) を交換→ [3,5,1,8]。

大問 3-3

配点 4 点

ソート済み配列 $[2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 45]$ （添字 $0 \sim 7$ ）に対して二分探索で 23 を探すとき、最初に比較される要素はどれか。

- ① 2
- ② 12
- ③ 16
- ④ 23
- ⑤ 45

正解

② 12

解説

中央の添字 = $(0+7) \div 2$ の整数部 = 3。 $\text{arr}[3] = 12$ が最初に比較される。

大問 3-4

配点 4 点

```
function findMin(arr):  
    minVal = 0  
    for i = 0 to length(arr) - 1  
        if arr[i] < minVal then  
            minVal = arr[i]  
        end if  
    end for  
    return minVal  
end function
```

この関数は配列の中の最小値を求めることを意図していますが、1 か所バグがあります。バグの箇所を指摘し、正しく修正しなさい。

模範解答

バグ: minVal の初期値が 0 になっているため、配列の要素がすべて 0 より大きい場合に正しい最小値が求まらない。

修正: minVal の初期値を arr[0] にする。

4

クラス・継承の理解

配点 16 点

大問 4-1

配点 4 点

次のうち、「クラス」の説明として最も適切なものはどれか。

- ① 同じ種類のデータや処理をひとまとめにした設計図（型）であり、そこから複数のオブジェクト（実体）を作ることができる
- ② プログラムの実行を一時的に止めるための命令
- ③ 配列の要素数を数える関数
- ④ エラーが発生したときに表示されるメッセージ
- ⑤ ループを途中で終了させるための命令

正解

- ① 同じ種類のデータや処理をひとまとめにした設計図（型）であり、そこから複数のオブジェクト（実体）を作ることができる

解説

クラスはデータと処理をまとめた設計図であり、そこから複数のオブジェクトを生成できる。

大問 4-2

配点 4 点

```
class Animal:
    name
    function speak():
        show(" 鳴く ")
    end function
end class

class Dog inherits Animal:
    function speak():
        show(name + " が吠える ")
    end function
end class
```

上の擬似コードにおける Dog クラスの説明として正しいものはどれか。

- ① Dog クラスは Animal クラスを継承しており、name を引き継ぎつつ、speak() の処理を独自に上書き（オーバーライド）している
- ② Dog クラスと Animal クラスには何の関係もない
- ③ Animal クラスの中に Dog クラスが変数として存在している
- ④ speak() 関数は Animal クラスでしか使えない
- ⑤ Dog クラスは Animal クラスの name を使うことができない

正解

① Dog クラスは Animal クラスを継承しており、name を引き継ぎつつ、speak() の処理を独自に上書き（オーバーライド）している

解説

inherits により Dog は Animal を継承。name はそのまま使え、speak() だけ独自の内容に上書き（オーバーライド）している。

大問 4-3

配点 4 点

クラスの「継承」を使う主な利点として最も適切なものはどれか。

- ① 共通する処理やデータを親クラスにまとめ、子クラスで再利用・拡張できるため、同じコードを何度も書かずに済む
- ② プログラムの実行速度が必ず 2 倍になる
- ③ 変数の型を自動的に文字列に変換できる
- ④ 配列の添字が 0 から始まるようになる
- ⑤ ループ処理が不要になる

正解

① 共通する処理やデータを親クラスにまとめ、子クラスで再利用・拡張できるため、同じコードを何度も書かずに済む

解説

継承の最大の利点はコードの再利用性。共通部分を親クラスにまとめられる。

大問 4-4

配点 4 点

クラスと継承を使うと便利な場면을、具体例を 1 つ挙げて説明しなさい。

模範解答

例：ゲームの敵キャラクター（スライム・ゴブリン・ドラゴンなど）。

共通する性質（HP・攻撃力・移動処理など）を親クラスにまとめ、

各キャラクターは子クラスとして継承し、異なる部分だけを
上書き（オーバーライド）すればよく、コードの重複を減らせる。

5

ゲーム・IT 開発でよく使う考え方

配点 12 点

大問 5-1

配点 3 点

2次元平面上で、プレイヤー（座標 px, py 、半径 pr ）と敵（座標 ex, ey 、半径 er ）が円同士で衝突しているかを判定する条件式として正しいものはどれか。

- ① $(px-ex) + (py-ey) < pr+er$
- ② $(px-ex)^2 + (py-ey)^2 < (pr+er)^2$
- ③ $(px+ex)^2 + (py+ey)^2 < (pr+er)^2$
- ④ $px == ex$ かつ $py == ey$
- ⑤ $(px-ex)^2 - (py-ey)^2 < (pr+er)^2$

正解

② $(px-ex)^2 + (py-ey)^2 < (pr+er)^2$

解説

2点間の距離の2乗が、半径の和の2乗より小さければ円同士は重なっている（衝突している）。

大問 5-2

配点 3 点

キャラクターの状態（待機中・移動中・攻撃中など）をプログラムで管理する方法として、最も適切なものはどれか。

- ① 状態ごとに専用の変数（state 変数）を持たせ、値によって処理を分岐させる（ステートマシン）
- ② すべての状態の処理を 1 つの関数にまとめ、常に全部実行する
- ③ 状態は管理せず、キャラクターの座標だけで判断する
- ④ 状態はプレイヤーの入力のたびにランダムに決める
- ⑤ 状態管理は行わず、毎回すべてのアニメーションを同時に再生する

正解

- ① 状態ごとに専用の変数（state 変数）を持たせ、値によって処理を分岐させる（ステートマシン）

解説

state 変数で現在の状態を持ち、値に応じて処理を分岐させる「ステートマシン」が定番の設計。

大問 5-3

配点 3 点

毎フレームの経過時間（デルタタイム）を dt 、移動速度を $speed$ とするとき、フレームレートに依存せず一定の速さでキャラクターを移動させる位置の更新式として正しいものはどれか。

- ① $position = position + speed$
- ② **$position = position + speed * dt$**
- ③ $position = position + dt / speed$
- ④ $position = speed * position$
- ⑤ $position = position - speed * dt * dt$

正解

② **$position = position + speed * dt$**

解説

移動量は「速度 × 経過時間」。 dt を掛けることでフレームレートが変わっても実時間あたりの移動距離が一定になる。

大問 5-4

配点 3 点

プレイヤーの体力（hp）が0以下になったら画面に「ゲームオーバー」と表示し、そうでなければ何もしない処理を、if文を使った擬似コードで書きなさい。

模範解答

```
if hp <= 0 then  
  show(" ゲームオーバー ")  
end if
```

大問 6

配点 10 点

```
function search(arr, target):  
  for i = 0 to length(arr) - ①  
    if arr[i] == ② then  
      return ③  
    end if  
  end for  
  return ④  
end function
```

①（3点） 正解： 1

配列の添字は 0 ～ length(arr)-1

②（3点） 正解： target

比較する対象の値

③（2点） 正解： i

一致したときの位置

④（2点） 正解： -1

見つからなかった場合の慣例値

大問 7

配点 10 点

7-1 (2 点)

プログラムの中に潜む誤り・不具合のことを何と呼ぶか。カタカナで答えなさい。

正解: バグ

7-2 (2 点)

同じ処理を何度も書かずに済むように、あらかじめひとまとまりの処理に名前をつけて呼び出せるようにしたもの
を何と呼ぶか。

正解: 関数 (メソッド / function)

7-3 (2 点)

ゲームプログラムで、1 秒間に画面を何回描画・更新するかを表す指標を、アルファベット 3 文字で何と呼ぶか。

正解: FPS (Frames Per Second)

7-4 (2 点)

変数の型や構造を事前に決めず、実行時に自動的に決定するプログラミング言語の性質を何と呼ぶか。

正解: 動的型付け (ダイナミックタイピング)

7-5 (2 点)

1 つのプログラムの中で複数の処理の流れを切り替えながら同時に進めているように見せる仕組みを、カタカナで
何と呼ぶか。

正解: マルチスレッド (並列処理)

大問 8

配点 10 点

次のキーワードの中から 1 つだけ自由に選び、それがどのようなものか説明する問題（自由記述）

ガベージコレクション／オブジェクト指向／API／データベース正規化／当たり判定（コリジョン）／デルタタイム／
ステートマシン／リファクタリング／バージョン管理（Git）／キャッシュ／非同期処理／ポリモーフィズム／
レイトレーシング／ネットワーク遅延（ラグ）／ピクセルシェーダー／スタックとキュー／ハッシュ関数／
クラウドコンピューティング／UI・UX／セキュリティ（脆弱性）

採点基準（模範解答なし）

- ・選んだキーワードの核心的な意味を、自分の言葉で説明できていれば加点。
- ・完全に正確でなくても、大まかな理解が伝わっていれば部分点を与えてよい。
- ・用語を選んだだけで説明がない場合は減点。
- ・複数のキーワードについて書いていても、1 つ分の内容として評価する。